

MM-GR-01 — Inspección y mantenimiento de grúas de colada (ganchos, frenos, cables, límites)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-GR-01	0.2	Borrador para validación	Acería · nave de ollas	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 Base: FT-ACE-001 §6 (2 grúas de colada de 250/63 t con doble sistema de freno y límites redundantes). Criterios de rechazo tomados de NOM-006-STPS, ASME B30.2 / B30.10, ISO 4309 y la norma del fabricante; **prevalece el más estricto**. Valores específicos: **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]**. Una olla de 150 t de acero líquido suspendida es el riesgo de mayor severidad de la Acería.

1. Objetivo y alcance

Mantener las grúas de colada en condición de **no dejar caer nunca una olla**: gancho y balancín íntegros, cables dentro de criterio, dos frenos independientes que sostienen la carga, límites redundantes y protecciones térmicas contra el calor del acero. **Incluye:** inspección diaria (operador), frecuente (semanal) y periódica (anual), mediciones de gancho y cable, prueba de frenos, prueba de límites y limitador de carga, END, mantenimiento de reductores, estructura, rieles y sistema eléctrico, prueba de carga y liberación. **Aplica también (con criterios equivalentes) a:** grúas de carga 120/40 t y grúas de CC 50/25 t (FT-ACE-001 §6), con sus propios manuales OEM. **No incluye:** operación de izaje (MO-OLL-02, MS-ACE-04).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; programa de inspecciones, liberación, retiro de servicio	A
S-19 Mecánico de Acería	Gancho, balancín, cables, frenos, reductores, ruedas, estructura	R
S-20 Electricista	Motores, variadores, límites, frenos (bobinas/thrusters), colectores, radio	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Inspección diaria antes de usar, prueba de límite superior y frenos en vacío	R
S-26 Lubricador	Lubricación de cables, reductores y ruedas	R
S-23 Soldador Calificado	Reparaciones estructurales con procedimiento aprobado	R
Inspector END nivel II / inspector de grúas	Partículas magnéticas, ultrasonido, inspección periódica	R (externo, REPSE)
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Análisis de aceite, vibraciones, tendencias	C
C-04 Jefe de Turno	Disponibilidad de grúas; recibe liberación	A (operación)
C-16 Especialista de Seguridad	Altura, LOTO, izaje	C

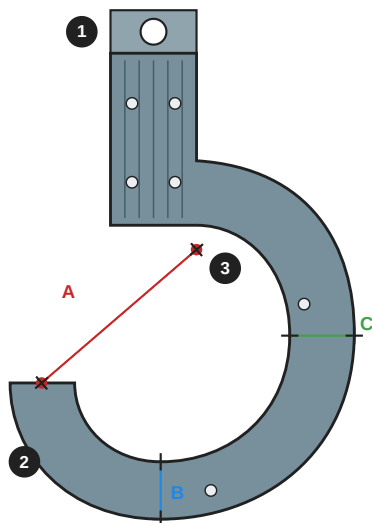
3. Descripción del proceso

La inspección es escalonada: **diaria** por el operador (lista rápida), **frecuente** por mantenimiento (semanal), **periódica** anual con END y medición completa. Cualquier criterio de rechazo = grúa fuera de servicio para colada hasta corregir.

Figura MM-GR-01. Grúa de colada 250/63 t: gancho, frenos dobles y cables

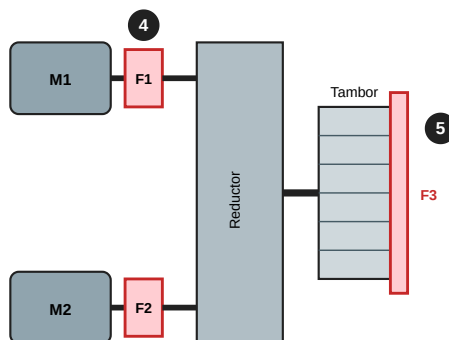
Criterios de rechazo según NOM-006-STPS, ASME B30.2/B30.10, ISO 4309 y el fabricante [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]

A. Gancho laminado de colada



A apertura entre punzonados: retirar si aumenta > 5 % vs. registro de origen
B asiento: retirar si desgaste > 5 % (laminado)
C sección lateral: deformación o torsión > 10°
 Grieta (partículas magnéticas / tintas) → retirar
 Remache flojo o placas separadas → retirar

B. Mecanismo de izaje principal: frenos dobles

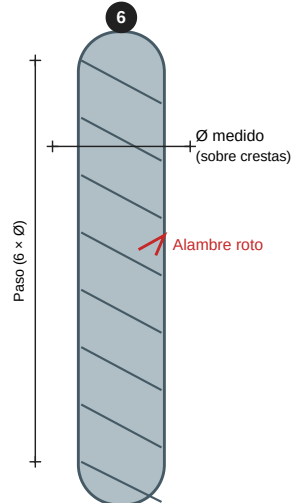


F1, F2 frenos de servicio (uno por motor)
 F3 freno de emergencia en el tambor

Criterios:

- Cada freno sostiene ≥ 125 % de la carga nominal (prueba mensual por freno)
- Balata: espesor ≥ 50 % del nuevo
- Entrehierro 0.5–1.0 mm (ajuste OEM)
- Tambor/disco: surco ≤ 1 mm, sin grietas
- Deslizamiento con carga de prueba: 0 mm
- Límites de izaje dobles: rotativo + de contrapeso/bloque (corte de fuerza)
- Limitador de carga: disparo al 110 %

C. Cable de acero (alma de acero IWRC)



Retirar el cable si:

- Ø se reduce ≥ 5 % del nominal
- 6 alambres rotos al azar en un paso, o 3 en un torón en un paso
- Coca, jaula de pájaro, alma salida, decoloración por calor o corrosión

Leyenda

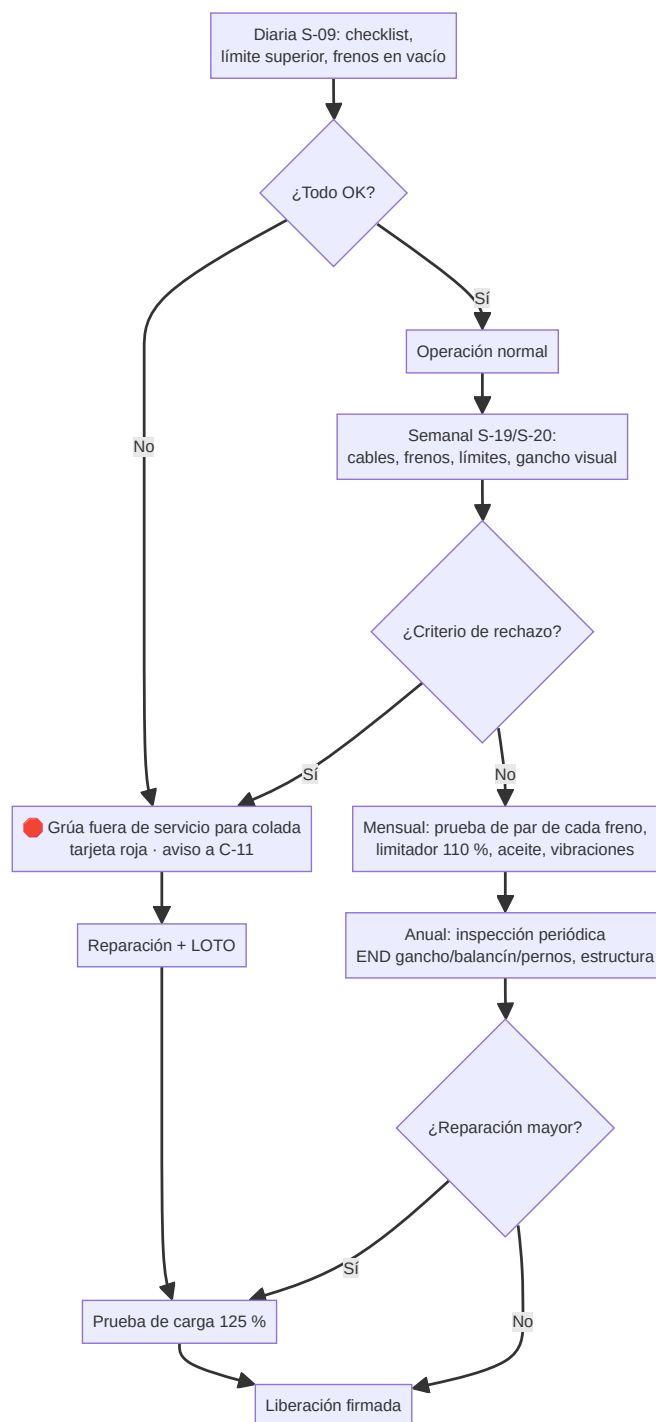
1 Ojo y perno del gancho al balancín (ensayo MT anual; desgaste de perno ≤ 2 % del Ø [Validar OEM])

2 Placas laminadas remachadas (gancho de colada) 3 Punzonados de referencia para medir la apertura A (registrar la medida de origen)

4 Frenos de servicio F1/F2 en eje de motor 5 Freno de emergencia F3 en el tambor (actúa por sobrevelocidad o falla de freno)

6 Cable de izaje (medir Ø en 3 puntos: zona de tambor, poleas compensadoras y cerca del bloque)

Frecuencias: diario (operador S-09) · semanal (S-19/S-20) · mensual (prueba de frenos) · anual (inspección periódica + END + prueba de carga tras reparación mayor)



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Ganchos laminados de colada (par) en balancín	Tomar los muñones de la olla	250 t	Apertura, desgaste y END en criterio
Balancín (viga de olla) y pernos	Unir ganchos al bloque	Pernos con seguro	END anual sin indicaciones
Gancho auxiliar 63 t (forjado)	Volteo de olla	Con pestillo	Pestillo funcional; criterios B30.10
Cables de izaje (alma de acero IWRC)	Suspender la carga	Ø nominal OEM	Criterios ISO 4309 / B30.2
Poleas y tambor	Guiar el cable	Ranuras sin desgaste excesivo	Calibre de ranura; ≥ 2 vueltas muertas en el tambor

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Frenos de servicio F1/F2 (uno por motor)	Sostener la carga	Cada uno ≥ 125 % del par de carga nominal [Validar]	Prueba de par mensual
Freno de emergencia F3 en tambor	Actúa por sobrevelocidad o falla de cadena cinemática	Disco en tambor	Prueba mensual
Límites superiores (1.º rotativo, 2.º por bloque/contrapeso en circuito de potencia)	Evitar golpe del bloque	Redundantes	Probados
Limitador de carga	Evitar sobrecarga	Disparo al 110 % [Validar]	Calibrado
Detector de sobrevelocidad / falla de cadena	Activar F3	Encoder en tambor vs. motor	Probado
Reductores	Transmisión	Aceite según OEM	Análisis de aceite y vibraciones normales
Ruedas, rieles, topes y anticolidión	Traslación	Topes con amortiguador	Desgaste en criterio
Protecciones térmicas (pantallas bajo carro y bloque)	Proteger cables y equipo del calor	Íntegras	Sin daño
Cabina con aire acondicionado / radio	Operación	—	Funcional

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Apertura de garganta del gancho (entre punzonados)	mm	Medida de origen	$\leq +2$ %	> +5 %	Retirar gancho	Calibrador vernier / plantilla	Semanal (visual) · mensual (medición)
Desgaste en el asiento del gancho laminado	% de la sección	0	≤ 3 %	> 5 %	Retirar gancho	Calibrador / plantilla	Mensual
Desgaste de gancho forjado (63 t)	% de la sección	0	≤ 5 %	> 10 %	Retirar	Calibrador	Mensual
Torsión del gancho	°	0	≤ 5	> 10°	Retirar	Transportador / plantilla	Mensual
Grietas en gancho, balancín, pernos	—	Ninguna	—	Cualquiera	Retirar	Partículas magnéticas (MT) / UT	Anual y tras sobrecarga o golpe
Placas laminadas: remaches y separación	mm	0	≤ 0.5	Remache flojo o separación > 1 mm [Validar]	Retirar	Lainas / martillo de prueba	Mensual
Desgaste de pernos del balancín	% Ø	0	≤ 1	> 2 % [Validar]	Cambiar perno	Micrómetro	Anual
Diámetro del cable	% del nominal	≥ 98	≥ 96	Reducción ≥ 5 %	Cambiar cable	Calibrador de cable (sobre crestas, 2 direcciones a 90°)	Semanal (3 puntos)
Alambres rotos	n.º por paso	0	≤ 2	6 al azar en un paso o 3 en un torón en un paso; 1 en terminal	Cambiar cable	Visual con trapo y lupa	Semanal

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Daño por calor, coca, jaula de pájaro, alma salida, corrosión	—	Ninguno	—	Cualquiera	Cambiar cable	Visual	Diario (operador) · semanal
Vueltas muertas en tambor (gancho en posición más baja)	n.º	≥ 3	≥ 2	< 2	Ajustar límite inferior	Visual	Semanal
Par de cada freno de servicio	% par carga nominal	≥ 125	—	$< 125\%$ o deslizamiento	Ajustar/cambiar	Prueba de par estática OEM o prueba de retención con carga	Mensual (cada freno por separado)
Espesor de balatas	% del nuevo	≥ 70	≥ 50	< 50	Cambiar balatas	Calibrador	Semanal
Entrehierro del freno	mm	OEM	0.5–1.0 [Validar]	Fuera	Ajustar	Lainas	Semanal
Surco en tambor/disco de freno	mm	0	≤ 0.5	> 1.0 o grietas	Rectificar/cambiar	Profundímetro	Mensual
Freno de emergencia F3	—	Actúa y sostiene	—	No actúa	 Fuera de servicio	Prueba funcional (simulación de sobrevelocidad)	Mensual
Límite superior 1.º (rotativo)	—	Corta a la cota ajustada	± 50 mm [Validar]	No corta		Prueba a baja velocidad	Diario (operador)
Límite superior 2.º (circuito de potencia)	—	Corta si falla el 1.º	—	No corta		Prueba a baja velocidad con 1.º puenteado bajo control de C-11	Semanal
Limitador de carga	% nominal	Disparo 110	$\pm 5\%$	No dispara	Recalibrar	Carga de prueba / celda de carga	Semestral
Vibración de reductores y motores	mm/s RMS	≤ 2.8	≤ 4.5	> 7.1	Programar reparación	Analizador	Mensual
Análisis de aceite de reductores	—	Limpio	Hierro/partículas en tendencia	Aumento anormal	Inspección interna	Laboratorio	Trimestral
Termografía de tableros, variadores y colectores	°C	$\Delta T \leq 10$	—	$> 30 \Delta T$	Reapretar/cambiar	Cámara termográfica	Mensual
Desgaste de pestaña de ruedas	%	≤ 25	≤ 50	> 50 [Validar]	Cambiar rueda	Plantilla	Trimestral
Prueba de carga	% nominal	125	—	Deformación, deslizamiento	No liberar	Pesas / olla con peso conocido + celda	Tras reparación mayor (gancho, cable, freno, estructura) y según programa NOM-006

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Checklist pre-uso: gancho, cables, frenos en vacío, límite superior, radio, paro de emergencia, fugas	Diario / inicio de turno	S-09	15 min	Antes del primer izaje
Inspección frecuente: cables (3 puntos), frenos, balatas, límites, gancho visual, pantallas térmicas	Semanal	S-19, S-20	3–4 h	Paro semanal de grúa (con la otra grúa en servicio)
Lubricación de cables, poleas y ruedas	Semanal / quincenal	S-26	1–2 h	Paro semanal
Medición de gancho (apertura, desgaste, torsión)	Mensual	S-19	1 h	Paro semanal
Prueba de par de cada freno y de F3	Mensual	S-19, S-20	2 h	Paro semanal
Vibraciones, termografía	Mensual	C-14 / S-20	2 h	En operación / paro
Análisis de aceite de reductores	Trimestral	S-26 / laboratorio	30 min	En operación
Calibración del limitador de carga	Semestral	S-20	2 h	Paro programado
Inspección periódica completa + END (ganchos, balancín, pernos, soldaduras críticas)	Anual	Inspector certificado + S-19	2–3 turnos	Paro mayor de grúa
Cambio preventivo de cables	Por criterio o 12–24 meses [Validar OEM]	S-19	1–2 turnos	Paro mayor de grúa
Prueba de carga 125 %	Tras reparación mayor / programa	C-11 + S-19, S-20	1 turno	Paro programado

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Caída de olla por falla de gancho, cable o freno	Derrame de acero, múltiples fatalidades	Criterios de rechazo + frenos dobles + F3 + inspección escalonada	Registros y tarjeta de liberación
Golpe del bloque contra el carro (two-blocking)	Rotura de cable, caída de carga	Límites redundantes probados	Prueba diaria/semanal
Caída de altura (vigas, carro, pasillos)	Fatalidad	Barandales, arnés con línea de vida NOM-009	Permiso de altura
Energía eléctrica (rieles colectores, tableros)	Electrocución	LOTO en seccionador de alimentación de la vía + interruptor principal de la grúa	Detector de tensión en colectores
Colisión con la otra grúa	Atrapamiento del personal en la viga	Grúa vecina bloqueada fuera de la zona o topes móviles en el riel; anticollisión	Topes/candado verificados
Energía de resortes de freno	Golpe	Herramienta OEM para desmontar frenos	Procedimiento OEM
Gravedad (bloque, balancín)	Aplastamiento	Bloque y balancín apoyados en su base antes de trabajar	Visual
Calor de ollas cercanas	Estrés térmico, quemadura	Trabajar con grúa en la bahía de reparación; NOM-015	Índice TGBH

6.2 EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, lentes, guantes, botas metatarsales, arnés de cuerpo completo con línea de vida, ropa FR, protección auditiva; EPP eléctrico según categoría en tableros.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: trabajo en altura, LOTO grupal, trabajo en caliente (soldadura estructural), izaje (cambio de cable/gancho con grúa auxiliar). **Puntos de aislamiento:** E1a seccionador de alimentación de rieles colectores de la vía (sección de la bahía de reparación); E1b interruptor principal de la grúa; E1c control por radio apagado y llave retirada; E-M1 bloque y balancín apoyados en su base (carga cero en cables); E-M2 carro y puente con frenos aplicados y calzas; E-M3 **grúa vecina bloqueada** o topes en riel; E-S resortes de frenos (desmontaje con herramienta). **Prueba de energía cero:** detector de tensión en colectores (3 fases), intento de movimiento desde cabina y radio rechazado, cables sin tensión. **Zona de exclusión:** debajo de la grúa en mantenimiento (acordonar el piso); nadie bajo cargas durante pruebas de freno y de carga.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
 Disponibilidad de grúa de colada	≥ 98 % [Supuesto]; siempre 1 grúa disponible	Mensual	CMMS	Olla esperando → pérdida de temperatura, cráneo en olla, corte de secuencia en CC
 Suavidad de movimientos (variadores, frenos)	Sin tirones	Prueba funcional	Checklist	Oleaje del acero, derrame por el borde, reoxidación
Tiempo de traslado de olla	Estable	KPI de operación	Tablero	Sobrecalentamiento fuera de 20–30 °C en CC1

8. Procedimiento paso a paso (inspección frecuente semanal + prueba de frenos)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Coordina	Grúa a bahía de reparación sin carga; la otra grúa cubre la operación	Autorización C-04		C-11
2	Apoya bloque y balancín	Balancín en su base; cables sin tensión	Carga cero	★	S-09
3	Aplica LOTO	E1a, E1b, E1c, E-M2, E-M3	Candados puestos	★	S-20, S-19
4	Prueba energía cero	Detector de tensión en colectores; intento de movimiento rechazado	Sin energía	★	S-20, C-11
5	Accede con protección anticaídas	Línea de vida en pasillos del puente y carro	Siempre anclado	★	S-19, S-20
6	Inspecciona cables	Ø en 3 puntos (tambor, poleas compensadoras, cerca del bloque), 2 direcciones; alambres rotos; calor	Dentro de \$5	 ★	S-19
7	Inspecciona gancho y balancín	Visual; mide apertura entre punzonados (mensual); remaches	Dentro de \$5	 ★	S-19
8	Inspecciona frenos	Balatas, entrehierro, tambor/disco, thruster sin fuga	Dentro de \$5	★	S-19, S-20
9	Inspecciona límites y pantallas	Mecanismo de límites, cableado; pantallas térmicas	Íntegros		S-20
10	Retira LOTO	Orden inverso; personal fuera de la grúa	Candados retirados	★	Todos
11	Prueba límites superiores	A baja velocidad: 1.º corta; 2.º (con 1.º puenteado bajo control de C-11) corta	Ambos cortan	★	S-20, S-09
12	Prueba de frenos (mensual)	Con carga de prueba (o prueba de par OEM), aplica un solo freno a la vez: F1, luego F2; luego F3 simulando sobrevelocidad	Cada freno sostiene sin deslizarse	★	S-19, S-20, S-09
13	Prueba funcional	Todos los movimientos, paro de emergencia, radio, anticolidión	Sin anomalías		S-09
14	Libera	Checklist firmado por C-11 y C-04; tarjeta verde en cabina	Firmado	★	C-11, C-04

Checklist de liberación (Mantenimiento + Operación): ☐ cables dentro de criterio (Ø medidos: ____ / ____ / ____ mm) · ☐ gancho: apertura ____ mm (origen ____ mm) · ☐ F1, F2 y F3 probados · ☐ límites 1.º y 2.º cortan · ☐ limitador de carga vigente · ☐ END anual vigente · ☐ candados retirados · Firma C-11/S-19: ____ Firma C-04/S-09: ____ Fecha/hora: ____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Carga "resbala" al detener	Freno desgastado o desajustado	● Bajar la olla a su base si es seguro; grúa fuera de servicio	C-04, C-11
Límite superior no corta en prueba	Límite dañado	● Fuera de servicio	C-11
Alambres rotos o daño por calor detectados	Fatiga, radiación térmica	Fuera de servicio para colada hasta cambiar cable	C-11
Falla eléctrica con olla suspendida	Pérdida de energía	Frenos sostienen; evacuar debajo; plan de rescate de carga del OEM	C-04, C-12
Ruido o vibración en reductor	Rodamiento o engrane	Terminar maniobra; inspeccionar	C-11, C-14
Grieta en END	Fatiga	● Retirar componente	C-11, C-10
Golpe del bloque contra el carro	Falla de límites	● Inspección completa + END antes de volver a usar	C-11, C-16

10. Registros

Checklist diario del operador · inspección frecuente semanal · mediciones de gancho (con medida de origen) · historial de cables (instalación, mediciones, retiro) · pruebas de frenos y límites · calibración del limitador · reportes END · prueba de carga · permisos, LOTO · checklist de liberación · expediente NOM-006 de cada grúa.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-19 Mecánico (grúas)	3	24 (criterios de rechazo de gancho/cable, frenos, NOM-006)	40 h / 4 inspecciones semanales + 1 anual	Pasos 2–8, 10, 12	12 meses (grúas/izaje y alturas)
S-20 Electricista (grúas)	3	NOM-029 + 16 (límites, variadores, frenos)	4 inspecciones	Pasos 3, 4, 9, 11, 12	12 meses (eléctrico NOM-029, grúas y alturas)
S-09 Operador de Grúa de Colada	3	NOM-006 (operación) + checklist pre-uso	Evaluación práctica	Checklist diario, pasos 2, 11–13	12 meses (grúas/izaje)
S-26 Lubricador	2	8 (lubricación de cables, reductores y ruedas; LOTO; NOM-009)	4 rutas de lubricación en la grúa	Pasos 3–5 (candado personal, energía cero, siempre anclado) y 10	12 meses (alturas)
Todos los que suben a la grúa	2	NOM-009 (8)	—	Paso 5	12 meses (alturas)
Inspector END	Nivel II ISO 9712 / ASNT	Externo	—	Reporte	Según certificación

Normas: NOM-006-STPS (manejo y almacenamiento de materiales; grúas), NOM-009-STPS (altura), NOM-004-STPS, NOM-029-STPS, NOM-027-STPS (soldadura en estructura), NOM-015-STPS, NOM-017-STPS; referencias ASME B30.2, B30.10, B30.20, ISO 4309, CMAA 70. Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿bloque apoyado y grúa vecina bloqueada (pasos 2, 3)? · ¿probó energía cero en colectores con detector (paso 4)? ·

¿siempre anclado en altura (paso 5)? · ¿midió Ø de cable en 3 puntos y apertura del gancho contra la medida de origen (pasos 6, 7)? · ¿inspeccionó balatas, entrehierro y thrusters (paso 8)? · ¿retiró candados con personal fuera de la grúa (paso 10)? · ¿probó ambos límites, con el puenteo del 1.º solo bajo control de C-11 (paso 11)? · ¿probó cada freno por separado sin nadie bajo la carga (paso 12)? · ¿liberación firmada y tarjeta verde en cabina (paso 14)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §6 · MO-OLL-02 · MM-OLL-01 (muñones) · MS-ACE-01, -04, -10 · Manual OEM de las grúas de colada [por referenciar] · Expediente NOM-006 por grúa [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: S-26 agregado a la sección 11 (catálogo); vigencia de 12 meses para grúas, eléctrico y alturas; lista ★ completa	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/03-mantenimiento/MM-GR-01-gruas-colada-inspeccion.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.